

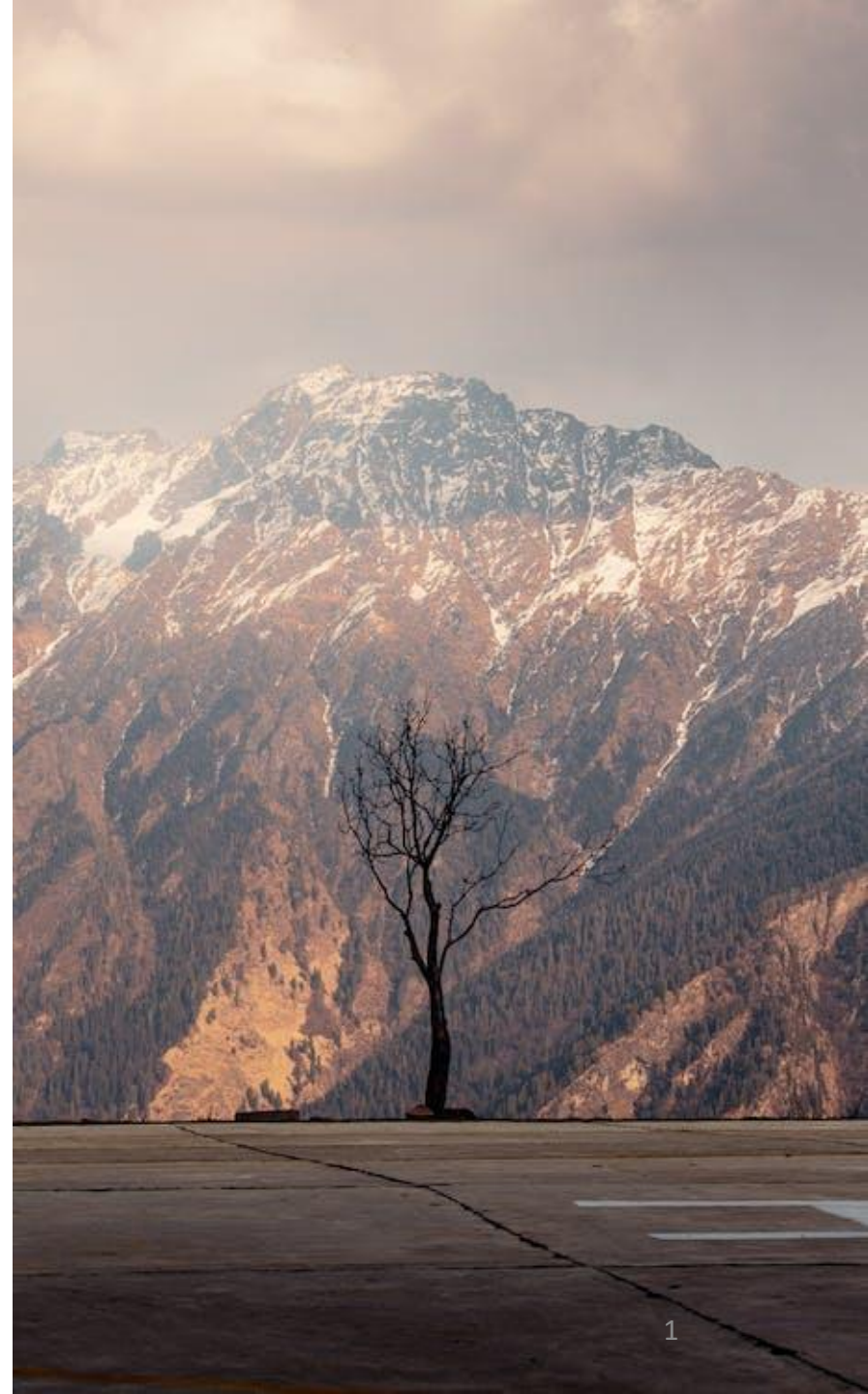
物件導向程式設計

第零章：課程資訊

授課講師：孫勤昱博士

國立臺北科技大學 資訊工程系

cysun@ntut.edu.tw



課程相關資訊

- 課程名稱：物件導向程式設計
- 課程時間與地點：
 - 共 18 週，每週 3 小時
 - 每週三 14:10 – 15:00、每週四 10:10 – 12:00
 - 實驗課（週五）18:30 – 20:30
 - 第六教學大樓 327 教室 / 科研大樓 1222+1223 電腦教室
- 期中考與期末考包含「手寫」及「上機」考試
 - 請提前查看公告
- 課程網站
 - <https://oj.is1ab.com>
 - Microsoft Teams
 - 北科 I 學園

講師資訊



孫勤昱 博士

- 國立臺北科技大學 資訊工程系 (2022.8 – pres.)
- 資訊安全研究室 <https://is1ab.com>
- 教師諮商時間：每週三、每周五 13:00 - 15:00
- Email : cysun@ntut.edu.tw
- 辦公室：宏裕科研大樓 1626 室
- 分機：#4245 #4279

專長：

- 網路安全 – 攻防技術
- 密碼學與其相關應用
- 資訊安全
- 硬體安全
- 量子密碼學

授課經驗：

- 物件導向程式設計
- 物件導向程式設計實習
- 安全程式設計
- 作業系統
- 網路安全
- Python 程式設計

助教團隊

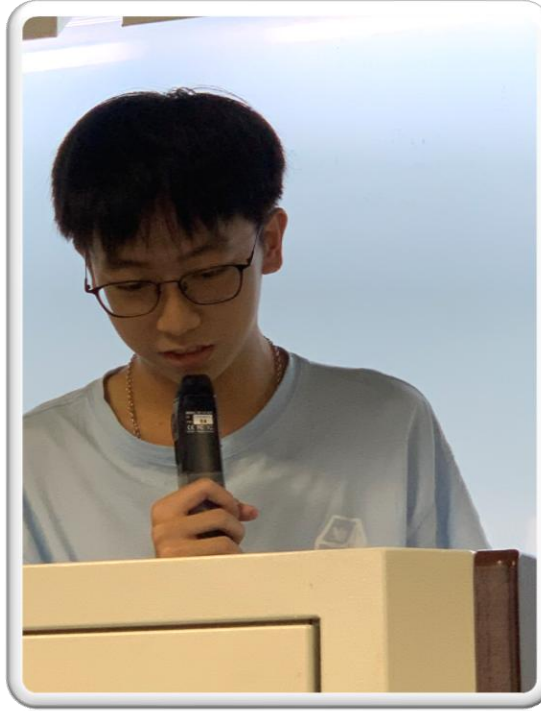


黃漢軒

國立陽明交通大學 資訊安全研究所

113 碩士

xuan910625.cs13@nycu.edu.tw



張意昌

國立臺北科技大學 資訊工程系

111 學士

t111590004@ntut.org.tw



許景喬

國立臺北科技大學 電資學士班

112 學士

t112820018@ntut.org.tw

前置條件

- 出席與互動
- 熟悉 C 語言或已修過計算機程式設計（一）和計算機程式設計（二）
- 建議一台筆記型電腦來參加實驗課、上機考試、以及完成程式作業
- 有學習 C++ 的意願

評分策略

- 作業分數 30%
 - 閱讀題目內容並完成任務
 - 將作業提交至 Gitea 並觸發 Jenkins（線上批改系統）
- 期中考試 35%*
 - **筆試：**解答有關物件導向程式設計（OOP）的問題
 - **上機考試：**完成指定任務並將程式碼提交至 Jenkins
- 期末考試 35%*
 - **筆試：**解答有關物件導向程式設計（OOP）的問題
 - **上機考試：**完成指定任務並將程式碼提交至 Jenkins

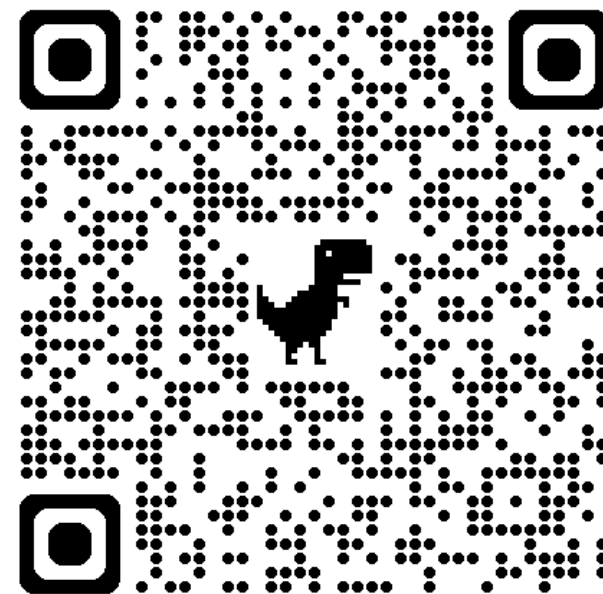
評分策略 - 補充說明

- 選擇上機考試或筆試優先權
 - 我們提供兩個選擇，以讓你 / 你的分數更具競爭力
 - 請在期中考試前做出決定並選擇優先權
 - 在期中考試和期末考試之間不可更改選擇
- 上機考試高優先權
 - 在這種情況下，上機考試與筆試的評分比例為 6:4
- 筆試高優先權
 - 在這種情況下，上機考試與筆試的評分比例為 4:6
- 舉例，小孫選擇「上機考試高優先權」
 - 如果小孫期末考試中筆試得分為 45 分，線上考試得分為 85 分，那麼最終成績計算為：
「期末分數 = (筆試分數 × 40 % + 線上考試分數 × 60 %) × 35 % 」
 - 也就是 $(45 \times 40\% + 85 \times 60\%) \times 35\% = 24.15$

考試資訊

- 筆試 (90 分鐘)
 - 11/06 (星期四) 10:10 – 11:40
 - 地點: 科研大樓 1222 + 1223 電腦教室
 - 12/31 (星期三) 18:30 – 20:00
 - 地點: 另行公告考場 (借教室中)
- 上機考試 (180 分鐘) , 地點: 科研大樓 1222 + 1223 電腦教室
 - 11/13 (星期四) 09:10 – 12:10
 - 01/08 (星期四) 09:10 – 12:10
- 考試參加調查
 - 請填寫參加調查表以報告你的參加情況
 - 完成填寫者, 總分 +1 分
 - 未完成填寫者, 總分 -3 分

OOP2025[F] Examination Survey



<https://reurl.cc/IY4eyA>

行程表 (暫定)

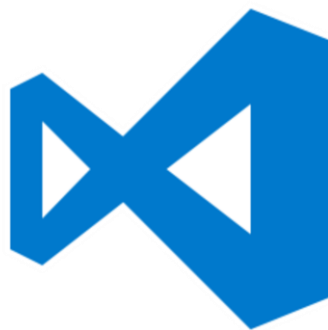
W	Date	Lecture	Homework	TA Class
1	09/10, 09/11	Course Information / No class - Registration	Homework 00 (Wed.)	V
2	09/17, 09/18	Git Introduction		
3	09/24, 09/25	C to C++	Homework 01 (Wed.)	V
4	10/01, 10/02	C++ Function / Testing		
5	10/08, 10/09	C++ Class Introduction	Homework 02 (Wed.)	
6	10/15, 10/16	Lec02: Essential STL Introduction / OOP Concept		V
7	10/22, 10/23	Lec03: Encapsulation	Homework 03 (Wed.)	
8	10/29, 10/30	Lec03: Encapsulation		V
9	11/05, 11/06	Physical Hand-Written Midterm	Homework 04 (Mon.)	
10	11/12, 11/13	Lec04: Inheritance / Physical Computer-based Midterm		
11	11/19, 11/20	Lec04: Inheritance	Homework 05 (Wed.)	V
12	11/26, 12/27	Lec04: Inheritance / Lec05: Polymorphism		
13	12/03, 12/04	Lec05: Polymorphism	Homework 06 (Wed.)	V
14	12/10, 12/11	Lec05: Polymorphism - LAB		
15	12/17, 12/18	Lec06: Composition & Interface	Homework 07 (Wed.)	
16	12/24, 12/25	Lec06: Composition & Interface - Lab/ No class		V
17	12/31, 01/01	Physical Hand-Written Final / No class		
18	01/07, 01/08	Lec07: Experience sharing & OOPL - Preparation / Physical Computer-based Final		

課程目標

- 學會如何使用物件導向程式設計（OOP）範式來實現程式碼
 - 讓你的程式碼更優雅，而不是更長、更大或更混亂
 - 物件導向範式能使你的程式碼更具直觀性
- 熟悉如何提升程式碼品質
 - 不是讓程式跑得快
 - 撰寫單元測試和整合測試來確認你的程式碼正常運作
 - 使用 CI 工具檢查每次提交後程式碼的運行狀況
 - 檢查測試覆蓋率以了解測試缺失情況
 - 使用記憶體檢查工具檢查記憶體洩漏問題
- 熟悉如何使用 Git

編輯器與 IDE

- 以下三種編輯器或 IDE 都可以在 Windows、macOS 和 Linux 上使用
 - CLion
 - Visual Studio Code
 - Visual Studio
- 建議在 Windows 上使用 CLion
- 這些編輯器或 IDE 提供語法提示（Syntax Highlight）及各種工具，以幫助你更好地編寫程式

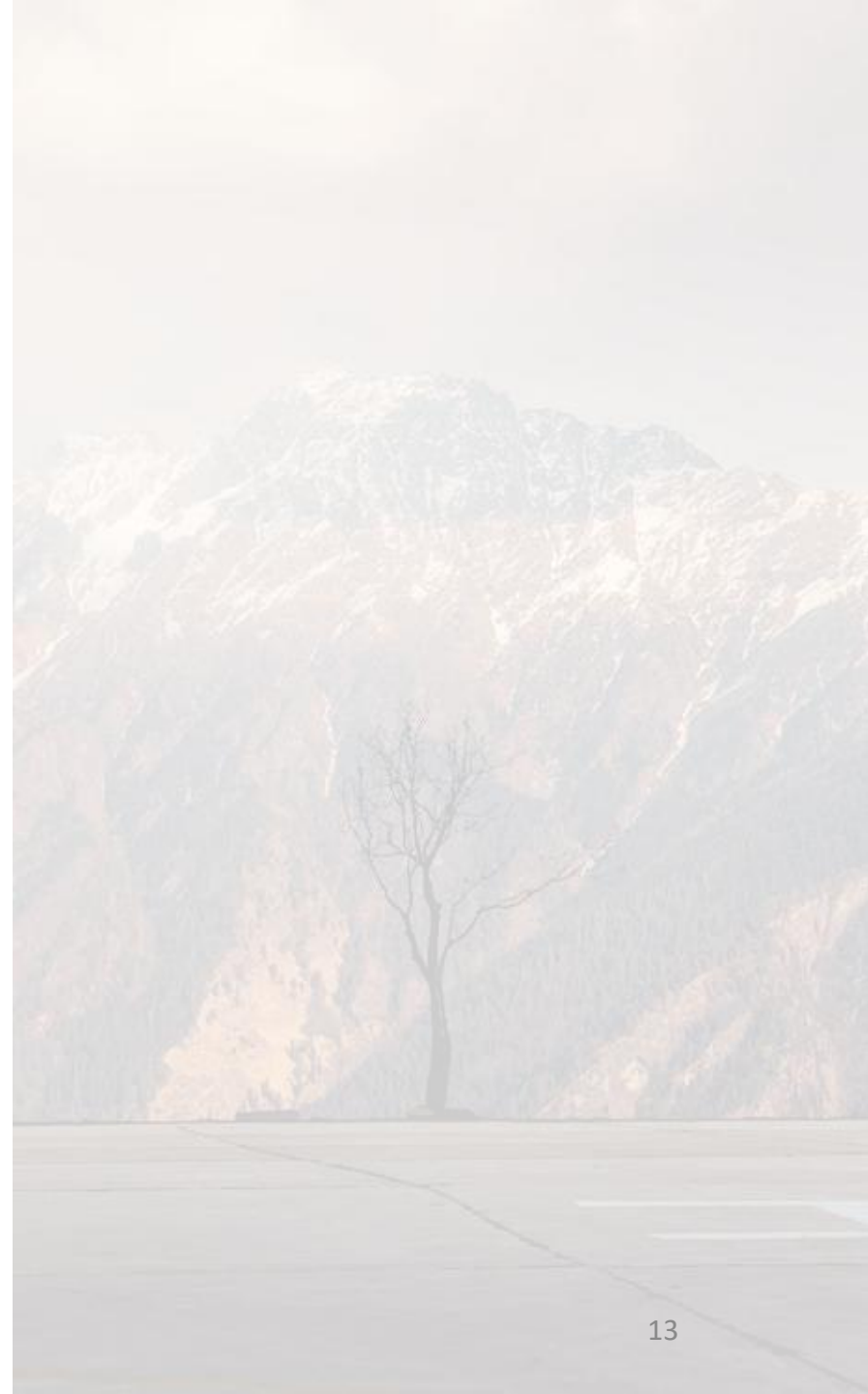


作業

- 有 8 次程式作業 (Homework 00 – Homework 07)
- 每份作業應包含以下資訊：
 1. 截止日期：作業的期限。 **不允許遲交！**
 2. 資料夾結構：檔案應該包裝在指定的資料夾內
 3. 問題內容：一個故事
 4. 任務：一些你需要完成的任務（例如：解決問題、撰寫測試...）
 5. 注意事項：能幫助你寫程式的必要提示
 6. 有趣的迷因
- Homework 00 在 9/11 公告，讓大家熟悉環境

如何實作你的程式碼

- 撰寫程式碼
- 使用 Google Test 撰寫測試
- 使用 CMake 建置並執行專案
- 使用 Jenkins 中的 Valgrind 檢查記憶體洩漏
- 使用 Jenkins 中的 Gcovr 檢查測試覆蓋率



建置

- 我們使用 CMake 來建置專案
- 當作業發布時，我們會提供 CMakeLists.txt，且你不需要修改 CMakeLists.txt 檔案

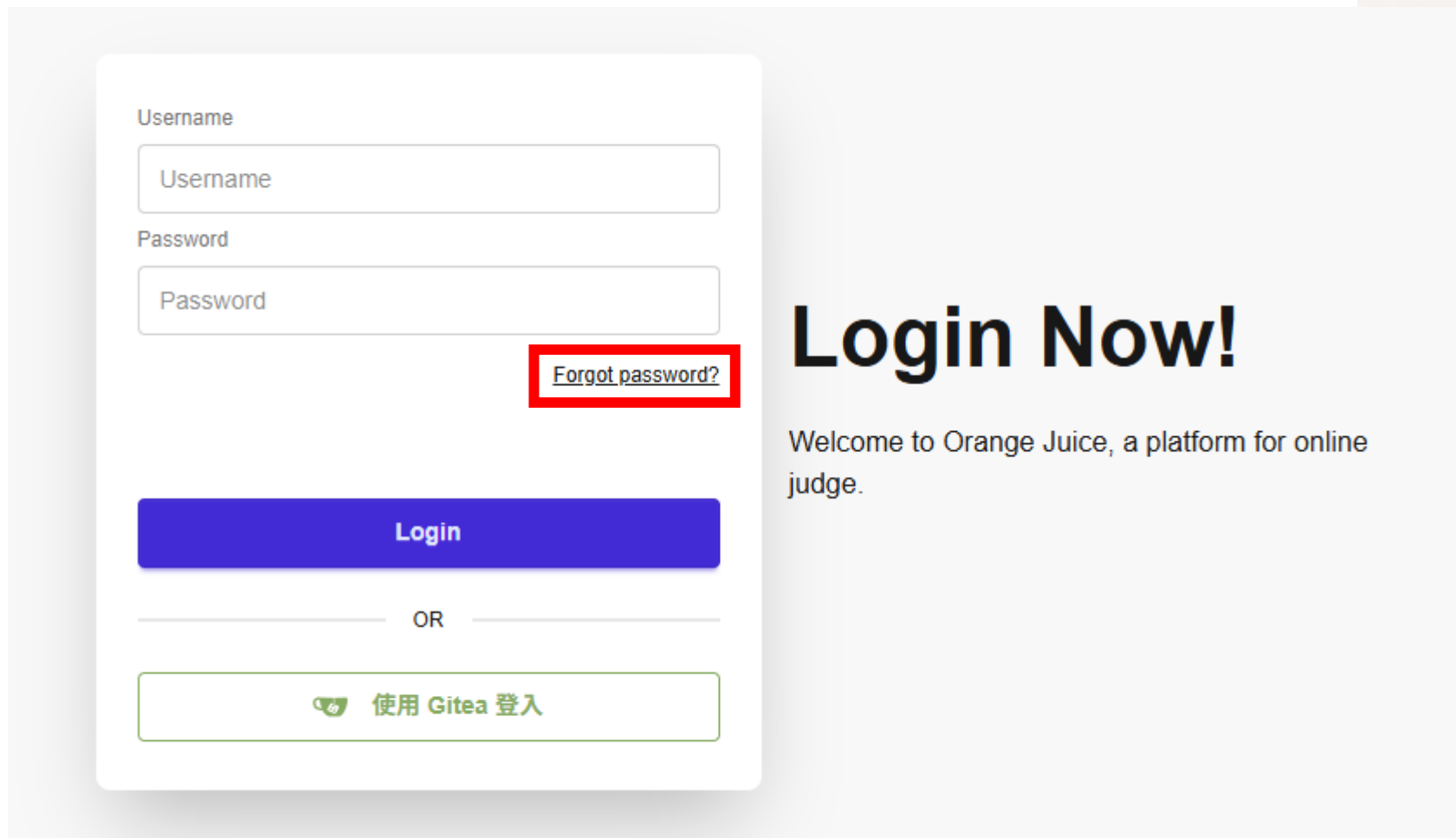
實作完程式碼之後

- 將必要的檔案推送到 Gitea
 - 你應該熟悉如何使用 Git
 - 你不應該將編譯的執行檔 (Binary file) 推送到 Gitea

我們如何檢查你的程式碼

- 當程式碼推送到 Gitea 時，它會自動觸發評測工作
- 評測系統會執行以下步驟
 - 替換測試檔案及 CMake 檔案（例如：CMakeLists.txt、files.cmake 等）
 - 用替換後的檔案重新執行
 - 檢查作業是否順利執行且沒有記憶體洩漏

如何使用評測系統？



The image shows a login interface for a platform called 'Orange Juice'. On the left is a white login form with a blue 'Login' button and a green '使用 Gitea 登入' button. A red box highlights the 'Forgot password?' link. On the right, the text 'Login Now!' is displayed in large bold letters, followed by a welcome message: 'Welcome to Orange Juice, a platform for online judge.' The background features a scenic view of a mountain and a tree.

Username

Username

Password

Password

[Forgot password?](#)

Login

OR

 使用 Gitea 登入

Login Now!

Welcome to Orange Juice, a platform for online judge.

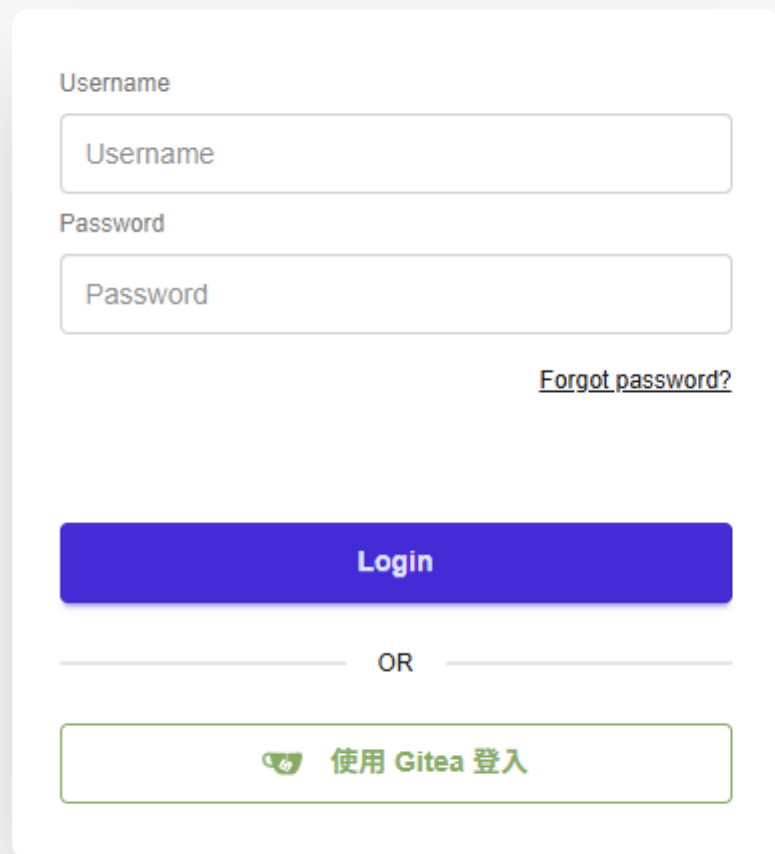
- 第一次使用系統時，點選 Forgot password 功能更換密碼

如何使用評測系統？

Enter your email address to receive a password reset link.

- 輸入電子信箱 (預設 t<學號>@ntut.org.tw)，等待幾秒後，於郵箱收信

如何使用評測系統？



A login form with two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the password field is a link for 'Forgot password?'. A blue 'Login' button is positioned below the fields. Below the button is a horizontal line with 'OR' in the center. At the bottom is a button with a Gitea logo and the text '使用 Gitea 登入'.

Username

Username

Password

Password

[Forgot password?](#)

Login

OR

 使用 Gitea 登入

Login Now!

Welcome to Orange Juice, a platform for online judge.

- 更新後輸入帳號與密碼，帳號為學號

如何使用評測系統？

Questions Exams Dashboard Rank

111590004

111590004



Questions

All



Question Title

Start Date

End Date

Status

Availability

Homework 00

2025/09/04 21:51

2025/09/18 23:59



Active

1-1 of 1

- 進來後可點選 Homework 00

如何使用評測系統？

Questions Exams Dashboard Rank

111590004

111590004



Questions > Homework 00

Question

Submit history details

Homework 00

這份作業由物件導向程式設計助教群所製。如有問題，歡迎使用以下方式聯繫：

⚠ Due: 2024/09/18 11:59 p.m. ⚠

說明

目標

- ☐ 了解並使用 Git
- ☐ 使用 Jenkins 與 Gitea 介面
- ☐ 觀察 CMake 編譯及運行當前專案

檔案架構

請確認提交是否符合以下的檔案架構，否則無法進行評分。

```
./
├── CMakeLists.txt
├── .clang-format
├── README.md
├── LICENSE
└── .gitignore
```

Submit history

#	Judge Time	Score
1	2025/09/06 23:02	100

1-1 of 1

« Page 1 »

<https://gitea.is1ab.>



Rejudge ↻

- 左邊是題目敘述，右邊是提交紀錄，右下角是題目連結 (使用 Git)，Rejudge 為重新評測
- 題目繳交方法於 Homework 00 有詳細流程，只需要完成步驟上傳既完成 Homework 00

我們如何檢查你的程式碼

- 當程式碼推送到 Gitea 時，它會自動觸發評測工作
- 評測系統會執行以下步驟
 - 替換測試檔案
 - 用替換後的檔案重新執行
 - 檢查作業是否順利執行且沒有記憶體洩漏

助教時間 (TA Time)

- 地點：宏裕科研大樓 1223 室
- 時間：每週五 18:30 – 20:30
- 從 9/13 開始
- 參加助教時間不是強制的，也不會加分，歡迎在助教時間尋求幫助
 - 如何使用 Git、VSCode、CLion 等等.....（這些工具最好是自己熟悉）
 - 如何解決作業中的問題
 - 討論 OOP 的概念或疑惑
 - 技術討論
- 如果你不是資工系的學生，建議積極參加助教時間

前一學期課程情況

- 以下是關於前一學期課程情況的幾個資訊：
 - 這門課**沒有**進行成績調整
 - 上學期的通過率是 93 人中有 66 人通過，通過率為 70%
 - 這門課程有加分制度（課程互動）
 - 上學期有 6 位同學因加分而通過
 - 上機考試的平均分數與中位數分別為：
 - 期中 38.07 與 31.43
 - 期末 38.40 與 50.00
 - 超過 55% 的學生完成了所有作業並獲得滿分 100 分
 - 在那些完成所有作業的學生中，約有 87% 的人實作考試成績高於中位數

教材資訊

- 課程投影片
- 教材

Absolute C++, 6/e (IE-Paperback)

Walter Savitch , Kenrick Mock



出版商: Pearson FT Press
售價: **\$1,390**
貴賓價: **9.8 折 \$1,362**
語言: 英文
裝訂: Paperback
ISBN: 1292098597
ISBN-13: 9781292098593
相關分類: C++ 程式語言

立即出貨

👍 讚 0

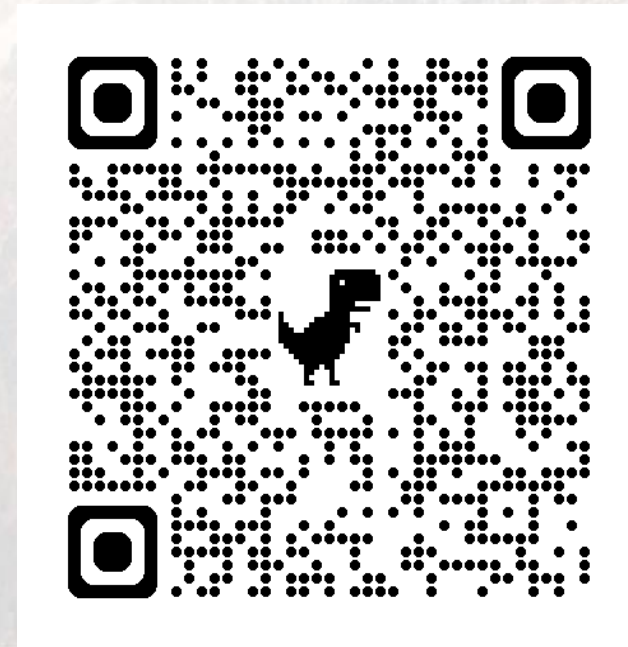
分享

加入購物車

加入追蹤清單

修課條件

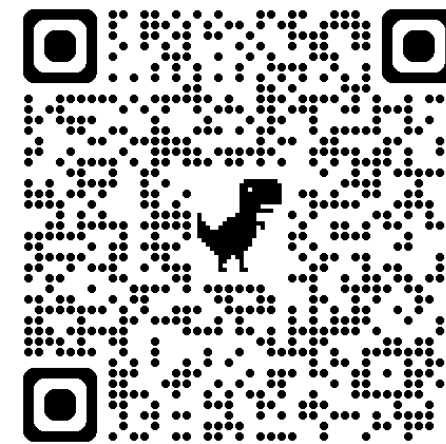
- 由於報名這門課的學生數遠超過教室的座位數，我們設置了幾個規則來篩選部分不符合要求的申請
- 規則：
 - 請完成 Homework 00
- 加簽順序：
 - 資工二 > 資工本系*（含電資學士班）> 雙主修、輔系 > 外系 > 隨班附讀、校外
- 加選成功於 9/19 通知



加簽同學開通帳號調查

* 資工系或電資學士班四年級（含以上）的學生，我們會優先考量

課程加選與討論



期中期末參加調查表



<https://discord.gg/8TVQcxVdSZ>

Discord課程資訊